Atividade 03 - nuvem

aluno: Marcos Vitor Souza Freire - 552355

1)-

Módulo 2 Teste de conhecimento

Vencimento Sem prazo de entrega **Pontos** 100 **Enviando** uma ferramenta externa

Resultados do teste de conhecimento do Princípios da nuvem na AWS Academy: módulo 2

Sua pontuação:	90%	(90 pontos)
Pontuação obrigatória:	70%	(70 pontos)

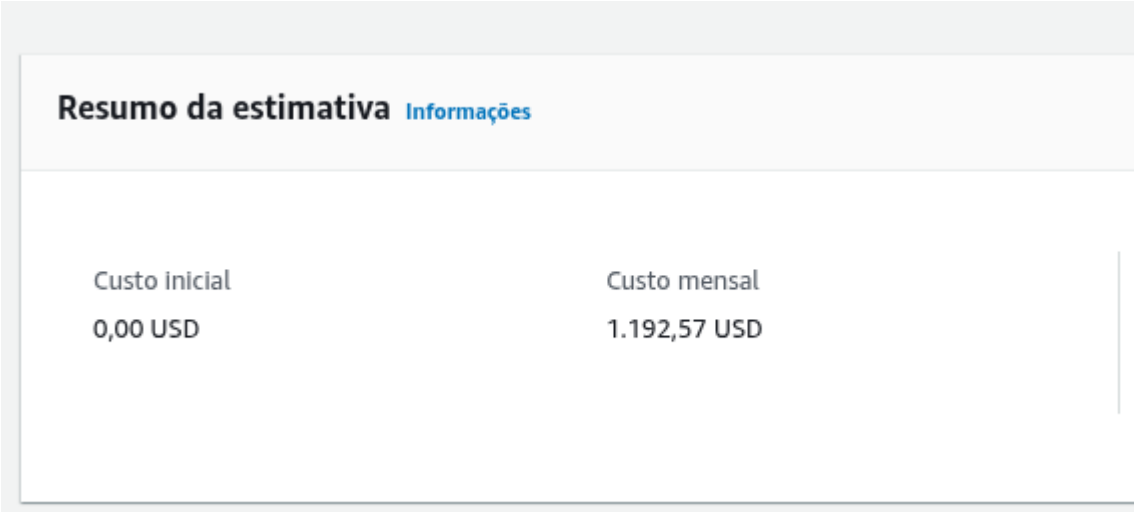
Resultado: Parabéns! Você concluiu este módulo.

Para continuar, selecione **Próximo** no canto inferior direito.

2)- Digamos que tenho um laboratório com 30 máquinas e 30 alunos, todas elas precisam de gpu dedicadas e uma boa capacidade de memória Ram e um processador com 8 núcleos, para rodar os softwares de modelagem.

Estimativa para uma máquina:
So - Linux
Vcpus - 8
Pico de tráfego diário - seg a sex
Família de instâncias - g5.2xlarge
Gpu - t4
Ram - 32gb
Ssd - 450gb

Preço por máquina -



link: https://calculator.aws/#/estimate?id=c6901e1e0bf8fd1f7cf32ff7e48dc2cf927a1dff
link do gcp:
https://cloud.google.com/products/calculator?dl=CjhDaVJtT1RNNE5UQXlNaTB4TVRRNExUUXhOV0l0T0RFNFlpMHhNelJpTTJJMVpqVmlPR1lRQVE9PRAIGiRBOUYxNTkyNi1GRTI4LTRGNTctQjY4Qy1EODA3MjcxMkExNDQ

Com 30 máquinas por laboratório temos o valor de 24.363,53 USD para 30 instâncias.
link: https://calculator.aws/#/estimate?id=17aa7d372d8266f27c8e841637f058bf50afc790
link do gcp:
https://cloud.google.com/products/calculator?dl=CjhDaVJtTVdNMlpEQXpZUzB5TldVeUxUUTRPREl0T1RreE15MDRZVEkzTWpWbU5XWTBPVE1RQVE9PRAIGiRBOUYxNTkyNi1GRTI4LTRGNTctQjY4Qy1EODA3MjcxMkExNDQ

supondo que tenho 4 laboratórios por bloco (120 instâncias), ficamos com o valor de 121.817,65 USD mensais por bloco.

link: https://calculator.aws/#/estimate?id=c573ddfe6de7cc0b3f5866cc2a8a25aee3b58df8
link do gcp:
https://cloud.google.com/products/calculator?dl=CjhDaVJpWldSaE1HTmhPQzFqTURZNUxUUXlNRGN0T0dRellTMDBaalJqT1RCbE9HSTNZellRQVE9PRAIGiRBOUYxNTkyNi1GRTI4LTRGNTctQjY4Qy1EODA3MjcxMkExNDQ

3)- link : https://calculator.aws/#/estimate?id=7e2a86b2f80892dadcffe3a05213c1dd407c8da8

1. Componentes Selecionados
Região: South America (São Paulo) - sa-east-1.

Computação (EC2): * Instância: c6i.16xlarge (64 vCPUs, 128 GB RAM).

So.: Linux (Free/Open Source).

Armazenamento: 256 GB EBS (Volume tipo gp3).

Modelo de Reserva: Savings Plan de 3 anos, pagamento all upfront.

Banco de Dados (RDS for Oracle):

Instância: db.t3.medium (2 vCPUs, 4 GB RAM).

Modelo de Licença: License Included (Licença Incluída - Standard Edition 2).

Armazenamento: 512 GB (Volume tipo gp3).

Modelo de Reserva: Instância Reservada de 3 anos, pagamento all upfront.

Minha ideia pra essa migração foi tentar equilibrar a performance que a aplicação precisa com a otimização de orçamento que o financeiro pediu. primeiro de tudo, escolhi a região de são paulo (sa-east-1). é mais cara que a dos eua, mas era obrigatório pra cumprir a exigência dos clientes de deixar os dados no brasil. Pra camada de aplicação, eu botei uma instância só, porém bem grande (c6i.16xlarge), em vez de várias pequenas. fiz isso pq o requisito pedia 256 gb de disco por instância. consolidando os 64 cores numa máquina só, a gente paga por um volume só e não desperdiça dinheiro multiplicando disco pra um monte de vm pequena. Para atender o financeiro e baixar o custo mensal, apliquei o compute savings plans com compromisso de 3 anos pagando tudo adiantado (all upfront). é o desconto máximo da aws, sai muito mais barato que usar sob demanda. pro banco de dados, escolhi o amazon rds oracle. o serviço é gerenciado, então a aws cuida de configurar o SO, atualizar o banco e fazer os backups. Como eles não têm as licenças do oracle, escolhi o "license included" pra evitar problema de conformidade. e pros discos, usei ebs gp3 nos dois serviços porque é o ssd com melhor custo-benefício hoje, dá pra configurar iops e banda de forma independente, então a base de 512 gb do banco vai ter uma performance boa sem gastar muito.